

Attività – Graph Analytics per studenti della LM in Informatica

L'**obiettivo** dell'attività è analizzare un data graph attraverso la definizione di research questions che possano essere risolte attraverso tecniche di graph analytics.

L'**attività** consisterà

- Nella selezione di un dataset costituito da uno o più file csv (formato tabulare)
- Nella definizione di un possibile schema per la rappresentazione a grafo del dataset scelto
- Nel popolamento del relativo graph database a partire dai file csv
- Nello studio di *almeno due research question* attraverso la progettazione, l'implementazione e l'esecuzione di *almeno 4 tecniche distinte e nella loro interpretazione nel contesto applicativo scelto*.

Alcune precisazioni riguardo all'attività richiesta:

- Sarà necessario individuare un dataset che abbia una corrispondente rappresentazione adeguata all'applicazione di tecniche di graph analytics
- Sarà necessario definire lo schema del grafo
- Sarà necessario importare il dataset per popolare il grafo trasformando i file csv nel formato richiesto da Neo4J
- L'attività successiva dovrà essere sviluppata nelle seguenti fasi
 - FASE 1: Exploratory Data Analysis del data graph ovvero lo studio delle caratteristiche del grafo in termini di nodi e connettività.
 - FASE 2: Per ogni research question
 - Attività di progettazione: (i) nella definizione delle proiezioni, *almeno una proiezione* dovrà essere una *Cypher Projection*; (ii) nella scelta degli algoritmi che siano adatti a risolvere la research question. Si consiglia di considerare più algoritmi.
 - Attività di implementazione: Creazione delle proiezioni, implementazione ed esecuzione degli algoritmi. Gli algoritmi potranno essere implementati sia tramite gli algoritmi di GDS messi a disposizione da Neo4J sia tramite l'esecuzione di query Cypher.
 - Interpretazione dei risultati ottenuti.

ATTENZIONE: è possibile individuare tutte le research question in partenza, oppure partire da una research question e farsi guidare dai risultati per individuare le successive.

Il **risultato** dell'attività sarà un **notebook Jupyter** contenente

- Una introduzione che descriva il data graph, lo schema, e il contesto di analisi scelto
- Il codice per la creazione del data graph e l'importazione dei dati
- Il codice relativo all'analisi esplorativa del data graph scelto e una discussione dei risultati ottenuti (output FASE 1) ;
- Per ogni research question (output FASE 2)
 - Una descrizione della research question;
 - Una descrizione della soluzione proposta: graph projection e progettazione delle tecniche che dovranno essere *adeguatamente giustificate* (ovvero è necessario giustificare l'adeguatezza delle tecniche scelte per la soluzione della research question basandosi sulle proprietà delle tecniche stesse);
 - il codice delle query eseguite sulla Sandbox;
 - i risultati ottenuti e una sua interpretazione che rappresenterà la risposta alla research question.

Le attività verranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- Motivazione, comprensione e story telling: L'elaborato fa credere al lettore che l'argomento sia rilevante? La parte in prosa dell'elaborato è convincente?
- Progettazione della graph analytics e analisi dei risultati: Le proiezioni e gli algoritmi individuati sono adeguati in termini di correttezza e completezza a rispondere alle research question? L'interpretazione dei risultati risponde alle research question?
- Complessità dell'implementazione

Consegna: file zip contenente il notebook sviluppato, i file dei dati importati, un README con le istruzioni per l'esecuzione del notebook. Il file dovrà essere caricato dalla pagina di Moodle del corso seguendo il link dedicato.

Scadenza premio partecipazione: **8 giugno 2026**